具身智能推理性能评估

实验结果、决策开销与下一步路线

GPT-as-Policy　bowl　RPent　DeepSeek

技术负责人汇报
2026 年 10 月 14 日

核心结论

现有瓶颈

高层等待和动作执行同时占大头，
π handler 并非独立 8 集的整集主瓶颈。

近期方向

low think 与减少无进展回合分别消融，
完整请求耗时和任务成功率一起验收。

架构选择

保留 Astra 规划与 VLA 执行，
Jev 先与确定性 gate 比较增量价值。

实验范围与分母

集合	样本	本次用途
GPT-as-Policy	3 任务 × 3 路线＝ 9 回合	接口与整轮开销
bowl 同 seed 补测	4 配置 × 5 seed ＝ 20 回合	小样本能力与等待
RPent 历史	2 模型 × 3 套件 × 20 ＝ 120 集	成功率与互斥五桶
RPent 独立深测	2 场景 × 2 模型 × 2 seed ＝ 8 集	本地嵌套阶段
DeepSeek 专项	medium/none 8 集，另 3 个单局	档位与计时边界

不同环境、成功谓词和接入条件分别统计，不能拼接成统一排行榜。〔E3〕

GPT-as-Policy： 罐子三路线

本条 Hybrid 轨迹轮数更少，但每轮等待更长

路线	决策轮	平均整轮 / s	episode / s
Direct	97	14.41	1428.97
Student (π0.5)	52	4.20	248.71
Hybrid	51	18.82	991.09

Hybrid： GPT 请求均值 14.37 s， π 推理含同步均值 0.53 s。

每路线仅 1 条成功轨迹。 Hybrid 的 51 轮全放行 Student，不能归因为 GPT 纠错。〔E3〕

bowl：同 seed 的四组补测

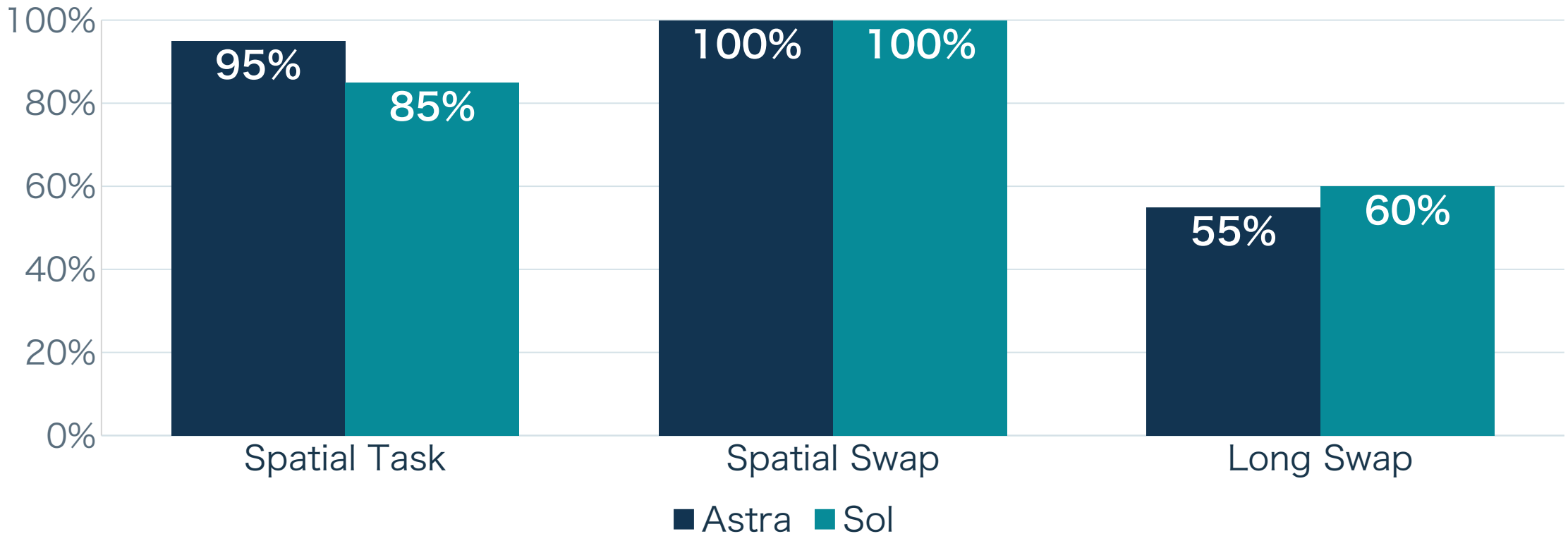
模型 / effort	自动入碗	平均决策轮	平均墙钟 / s
Astra medium	5/5	16.0	336.11
Sol medium	2/5	18.2	547.09
Sol ultra	3/5	17.6	600.63
Luna max	0/5	19.6	1969.76

更高 effort 没有带来逐 seed 的一致改善，闭环质量仍需验证。

每组 n = 5，串行，seed2005 - 2009。自动入碗不等于稳定放置已确认。〔E3〕

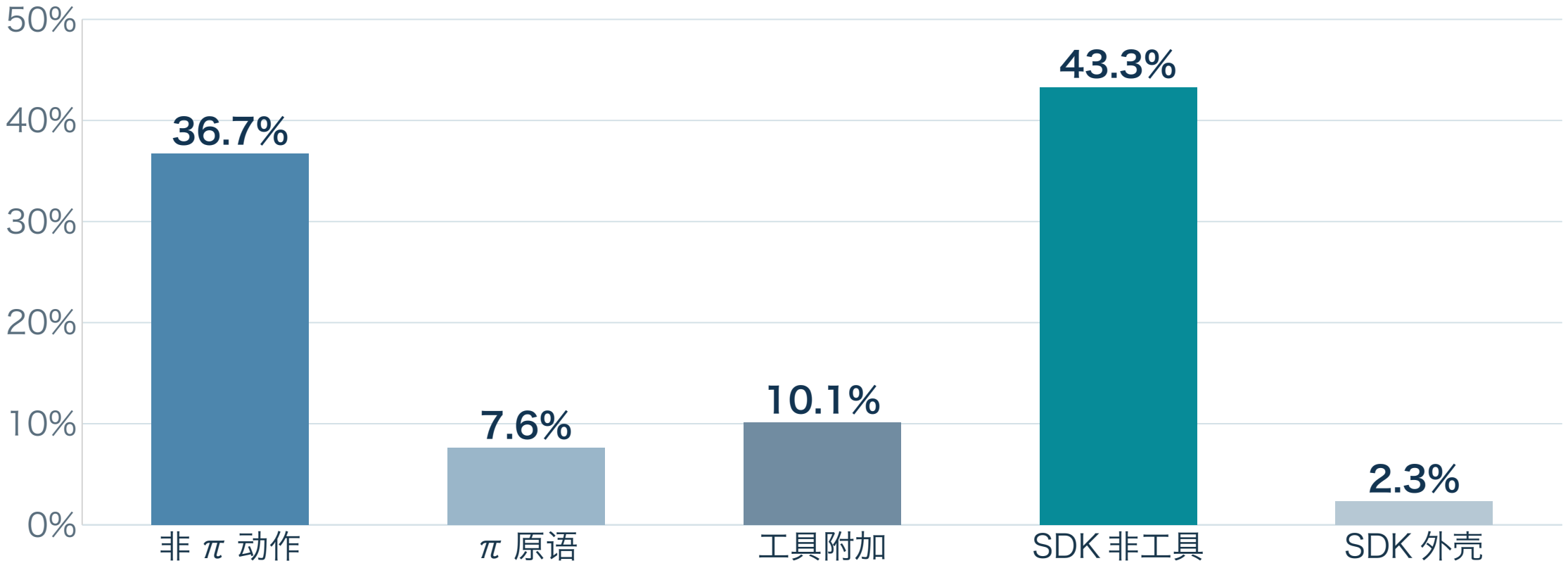
RPent 120 集：长程任务仍有缺口

Astra 50/60 （83.3%）　Sol 49/60 （81.7%）



每柱分母 20 集。成功按冻结环境 terminated 判据；含失败与连接等待。〔E3〕

RPent 120 集：高层等待与动作执行并重



动作两桶合计 44.3%； SDK 非工具 43.3%，内部仍是混合时段。

分母 123408.4 s，约 34.28 h 累计工作量。五桶互斥； VLA 加载 5.78 h 另计。〔E3〕

独立 8 集：渲染与 π handler 的边界

分母 10965.30 s； π handler 198.65 s，占 1.81%

嵌套阶段	累计 / s	占 episode	解释
原语窗内 render	4391.18	40.05%	仿真观测成本
physics step1+2	121.48	1.11%	并非所有控制成本
π handler	198.65	1.81%	371 次，非纯 forward
其中 prefix / denoise	96.19 / 86.14	0.88% / 0.79%	属于 π，不属于 Astra

扣已测 render 后 T* = 6574.12 s； π handler 减半仅省 T* 的 1.51%。

t0 成功 3/4， t9 成功 0/4，总 3/8。子阶段嵌套； T* 不是真机时间。〔E3〕

DeepSeek：共同成功两 seed 的档位对照

2326.7 s 降至 1848.2 s，合计耗时下降 20.6%

配对初态	medium	none	耗时下降
t0 / seed0	1497.8 s / 37 轮	1043.1 s / 31 轮	30.4%
t0 / seed1	828.9 s / 26 轮	805.1 s / 26 轮	2.9%
两 seed 合计	2326.7 s / 63 轮	1848.2 s / 57 轮	20.6%

轮次同时从 63 降至 57，无法将全部收益归为同轨迹的 thinking 缩短。

medium/none 各 2/4 成功。这里只比较共同成功 t0，不证明成功率等价。〔E3〕

MT low think： 新的阶段性反馈

4.6 s

原 think 指标

1.4 s

low think 指标

下降 69.6%　阶段速度比约 3.29×

条件演算	可推导范围
think 占完整请求比例为 f	完整请求降幅约为 69.6% × f
要推到 episode 收益	还需同口径均值、固定轮数与关键路径

E4 用户转述 MT 最新实验。模型、样本量、均值 / 中位数、时钟与成功质量待补证。

DeepSeek：三个单局集合分别解释

集合	episode	可用证据
真实 TTFT v5	15 轮 / 182.5 s	TTFT p50 = 1.07 s 客户端流式窗口
Files API 旧局	11 轮 / 153.1 s	部分阶段按 token 估算 prefill ／排队未独立测量
后续审计主例	15 请求 / 205.3 s	LLM 110.534 s 首输出后占 80.3%

瓶颈随集合变化：流式共同成功子集首输出前占 70.8% 。

不同轨迹、轮数与计时实现。 182.5 s 与 153.1 s 之差不能归为一个优化开关。〔E3〕

单次耗时与决策轮数

同步近似： T ＝初始化＋ N × 平均完整请求等待＋执行与恢复

优化杠杆	优先候选	不能省略的验收
缩短单次等待	low think 、精简无用输出、精确缓存	同输入质量、完整结果时间
减少高层回合	有界技能、进展判断、局部恢复	成功、无进展动作与恢复代价
降低本地开销	热点算子、 chunk 调度、观测链路	VLA deadline 与设备共置

N 为逻辑请求数；平均完整等待聚合该请求全部 retry ／重连。〔E3 分析〕

JEV 的真实角色

层次	已核实职责	能力边界
EmbodiedJev	开源决策／仿真工作台	集成项目，不是 Jev 权重
TypeSafe Jev	文本 state ＋有限候选，输出 choice	不能直接看图或生成动作块
LIBERO v2 执行器	按位置／旋转误差数值伺服	当前没有学习型 VLA

上游 v1 只有少量开发轨迹，尚不支持 Jev 替代 π0.5 的结论。

EmbodiedJev LIBERO v2 与 GPT-as-Policy LIBERO v2 是两条实验链。〔E1 接口； E3 结果〕

Astra ／ Jev + VLA 的职责分配

组件	输入与输出	主要触发
Astra	视觉＋状态，产生子目标／恢复	开始、阶段切换、歧义
Jev （可选）	文本证据＋候选，选择或升级	需要语义判断的事件
π0.5 VLA	图像＋状态＋指令，生成动作块	有效阶段内闭环执行
确定性 gate	约束、观测年龄与版本，准入／拒绝	每个动作提交边界

几何计算与边界检查由代码负责， Jev 概率不能绕过动作约束。

方案待验证。固定 VLA 后测 Jev 增量；新增串行 selector 可能增加等待。〔E3 设计〕

事件触发与恢复规则

事件	本地处理	高层触发
正常推进	继续有限动作块，验证前提	无需逐物理步调用
可恢复偏差	执行预算内局部恢复	恢复耗尽再升级
错对象／停滞／前提失效	停止当前技能并重观测	Astra 重新规划
回复过期／版本错配	丢弃回复，保持合法控制	按新状态重新请求

先 shadow 记录，再放行动作；更新发生在合法 chunk 边界。

对象进展优先于末端位移；无可靠观测标 unknown ，不能猜测成功。〔E3 设计〕

相关技术趋势与可借鉴部分

工作	可借鉴机制	当前工程边界
Hi Robot	高层语言子任务，低层执行	事件触发仍需单独验证
Helix	S2/S1 异频与异步，训练考虑延迟	7 - 9Hz / 200Hz 不可套云 API
RTC	执行旧 chunk 时生成新 chunk	处理 VLA 延迟，不消除云等待
π0.7	语言／视觉子目标与执行条件	新模型升级另设实验

本轮保持 π0.5 ，先验证接口、触发和进展反馈的增量收益。

一手文献／官方说明，访问 2026-10-14 。机制启发不等于本项目已复现。〔E3〕

NPU 可控边界与局部实时性

对象	当前可控部分	验证重点
云端 Astra ／ Jev	输入、连接、调用与触发策略	完整请求延迟，供应商内部未知
本地 VLM 代理模型	encoder 、 prefill 、 decode 、缓存	先 32 次固定请求＋独立 profile
本地 VLA	算子与 chunk 调度	deadline 、 chunk gap 、共置干扰

局部窗口示例： 384 ms / chunk ＞ 5 步 × 50 ms = 250 ms

API 等待不能归因本机芯片。 π 探针与在线 handler 测量条件不同。〔E3〕

消融矩阵：每次只改变一个关键因素

组	固定或新增内容	回答的问题
A	当前 Astra + π0.5	冻结基线
B	A +有界复合技能	调用粒度是否有效
C	B +确定性进展／恢复 gate	本地逻辑是否已足够
D	B + Jev 语义 gate	Jev 是否带来净收益

另做档位对照：固定 medium 与 low ／ none ，完整质量与成本一起比较。

C/D 共享状态、候选和确定性安全约束，仅换规则／ Jev 选择器。 40 集为示例筛选预算。〔 E3 〕

实施顺序与验收

顺序	工作	验收产物
1	冻结证据与计时边界	模型／版本、初态、完整结果 trace
2	low think 配对与固定状态 selector	合法率、决策质量、延迟分布
3	增量闭环筛选（示例 40 集）	成功、轮次、恢复、所有 attempt 成本
4	本地热点与共置验证	NPU trace 、 VLA deadline 、 Aol

晋级条件：质量满足预设门槛，并且完整任务关键路径缩短。

失败早停不算提速。所有 attempt 成本保留，独占与共置分开验证。〔E3 设计〕

结论与近期决策

本周优先

补齐 MT 低思考档位证据，
复测完整请求与任务成功。

架构方向

固定 Astra + π0.5 ， 先验证有界技能，
再判断 Jev 是否值得新增调用。

硬件方向

从真实 shape 与关键路径定位热点，
兼顾整集效率和 VLA 局部实时性。

本报告综合既有证据，未新增机器人或 NPU 性能实跑。